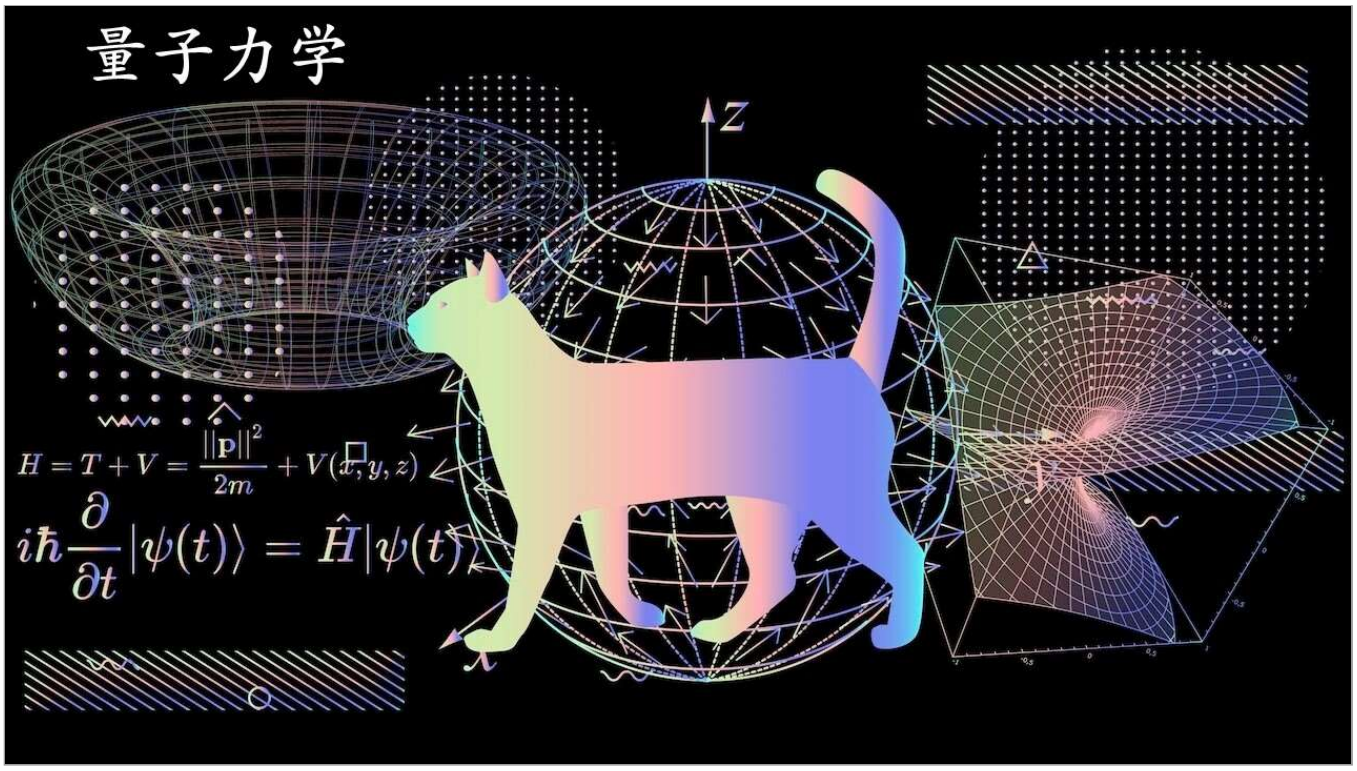
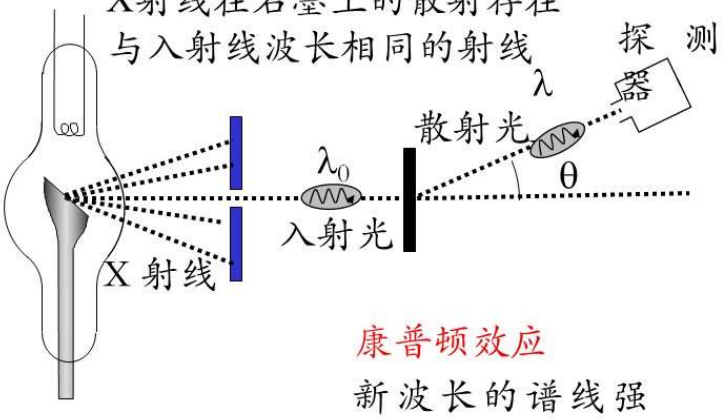


❑ 能量，轨道量子化

1900年，普朗克：	物体发射或吸收电磁辐射只能以能量“量子”方式进行 $E = nh\nu,\quad n = 1, 2, 3, \ldots\ldots$		黑体辐射
1905年 爱因斯坦：	电磁场能量本身就是量子化的，频率为ν的电磁场的能量的最小单位是$h\nu$		光电效应 $\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - A$
1906年 爱因斯坦	放弃了能量均分的经典观念，而假定其能量是量子化的		固体比热
1913年 玻尔	轨道量子化 $h\nu = E_m - E_n$		氢原子模型

❑ 康普顿散射

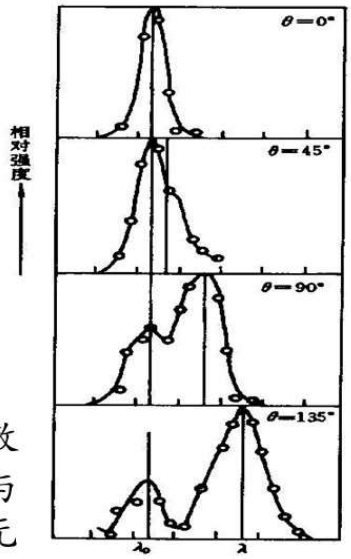
X射线在石墨上的散射存在与入射线波长相同的射线



频移$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$随散射角的增大而增大

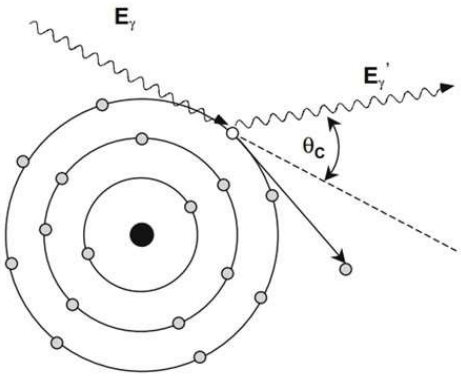
康普顿效应

新波长的谱线强度随散射角θ的增加而增加，但原波长的谱线强度降低。



频移只与散射角有关与散射物质无关

❑ 康普顿散射



X光子与原子外层电子（可看作自由电子）的碰撞结果有频移

经典理论：

单色电磁波作用于带电粒子，引起带电粒子受迫振动，向各方向辐射同频率的电磁波。

基于爱因斯坦的光量子理论

康普顿假设光子和电子、质子这样的实物粒子一样，不仅具有能量，也具有动量

碰撞过程中能量守恒，动量也守恒

X射线光子与原子“内层电子”是弹性碰撞，无频移

❑ 康普顿散射

光量子能量 $\varepsilon = h\nu$

质能方程 $\varepsilon = mc^2 = h\nu$

$$m = \frac{h\nu}{c^2}$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

光子$v = c$ 故 $m_0 = 0$

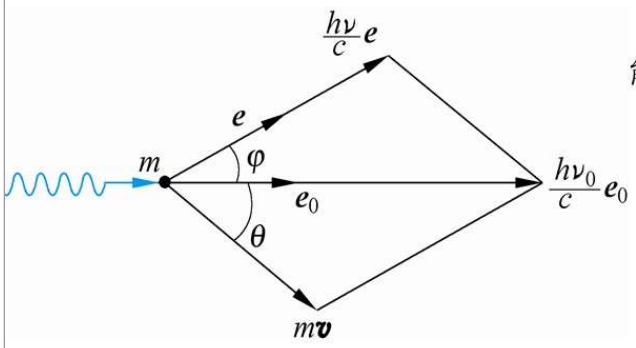
光子静质量为零

$\varepsilon^2 = p^2c^2 + m_0^2c^4$ 光子动量 $p = \frac{\varepsilon}{c} = \frac{h\nu}{c}$

光子能量 $\boldsymbol{\varepsilon = h\nu}$

光子动量 $\boldsymbol{p = \frac{\varepsilon}{c} = \frac{h\nu}{c}}$

❑ 康普顿散射



能量守恒： $h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$

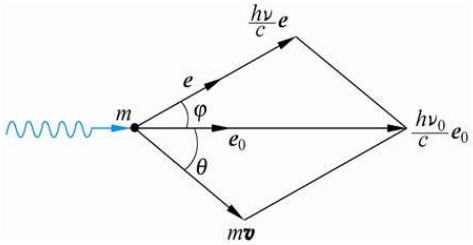
动量守恒： $\frac{h\nu}{c}\hat{\mathbf{e}}_0 = \frac{h\nu_0}{c}\hat{\mathbf{e}} + m\vec{\mathbf{v}}$

电子质量： $m = m_0/\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}$

$$\frac{c}{\nu} - \frac{c}{\nu_0} = \frac{h}{m_0c}(1-\cos\phi)$$

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0c}(1-\cos\phi)$$ 康普顿散射公式

❑ 康普顿散射



$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c}(1 - \cos\phi)$$

$$\lambda_c = \frac{h}{m_0 c} = 2.43 \times 10^{-3}\text{nm}$$

电子的康普顿波长

- 频移$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$随散射角的增大而增大

- 波长的偏移$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$只与散射角$\varphi$有关，和散射物质无关

- 只有当入射波长λ_0与λ_c可比拟时，康普顿效应才显著，因此要用X射线才能观察到

- 康普顿效应在实验上进一步支持了爱因斯坦光量子假设

- 光子与电子作用满足动量守恒、能量守恒

电磁波在与电子相互作用过程仍保持光量子方式

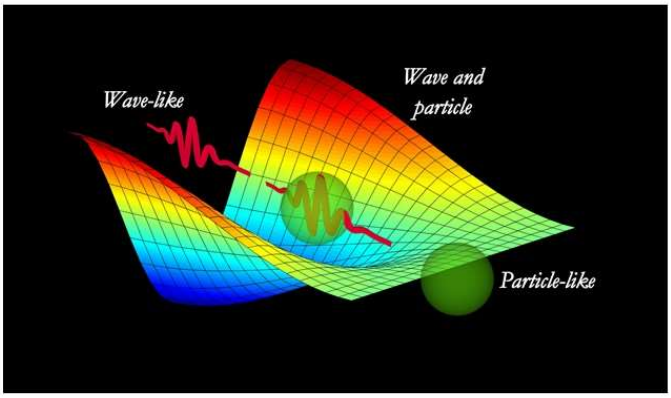
❑ 粒子 - 波?

反射、折射： 波/粒子 均可解释

干涉、衍射、偏振： 波

光电效应、康普顿散射: 粒子

光 具有波粒二象性



- 在有些情况下，光突出显示出波动性，如干涉和衍射现象;

- 在另一些情况下，则突出显示出粒子性，如光电效应和康普顿散射。

实物粒子具不具有有波动性?

❑ 物质波



路易·德布罗意（Louis de Broglie，1892年－1987年）
法国物理学家

1929年，获诺贝尔物理学奖

- 玻尔和索末菲氢原子模型未能从理论上解释轨道的量子化

- 法国的布里渊，提出了一种解释玻尔定态轨道原子模型的理论。

他设想原子核周围的“以太”会因电子的运动激发出波，当电子轨道半径与波长成一定关系时，这些波互相干涉形成环绕原子核的驻波。

以太的存在，与爱因斯坦的狭义相对论相违背

- 德布罗意把以太的概念去掉，提出电子具有波动性

- 德布罗意在1924年完成了他的博士论文《量子理论研究》，详细地解释了他的有关电子波的理论。

❑ 物质波

一切物质均具有波动性（波粒二象性）

光子动量 $p=\frac{h\nu}{c}=\frac{h}{\lambda}$

德布罗意物质波

德布罗意物质波波长: $\lambda=\frac{h}{p}=\frac{h}{mv}$

不同于电磁波/机械波

物质波是什么？

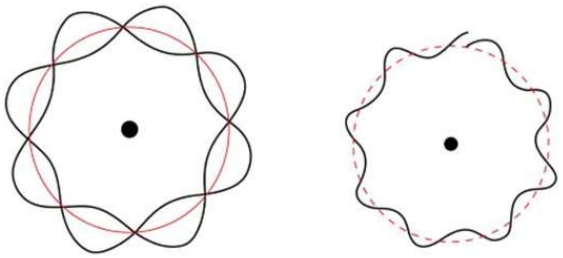
频率: $\nu=\frac{E}{h}=\frac{mc^2}{h}$

1924年4月，在第四次索尔维国际物理会议上，朗之万谈到了德布罗意的工作。
后来，朗之万将德布罗意论文寄给爱因斯坦。

爱因斯坦对德布罗意的大胆假设给与极高的评价：
“我相信这是我们揭开物理学最难谜题的第一道曙光。”

❑ 物质波

环形驻波波长满足



$$2\pi r = n\lambda, \qquad (n = 1,2,3\ldots\ \ldots)$$

$$\lambda = \frac{h}{mv} \qquad L = mv\mathrm{r} = \frac{h}{\lambda}\mathrm{r} = n\frac{h}{2\pi}$$

玻尔量子化条件

成功解释玻尔提出的 轨道量子化条件

❑ 物质波

博士论文答辩时，让·佩兰问道：“怎样用实验来证实你的理论呢？”
德布罗意回答说：“晶体对电子的衍射实验。”

质量$m = 0.01\mathrm{kg}$，$v = 300\ \mathrm{m/s}$
的子弹的德布罗意波长：

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{0.01 \times 300}$$

$$= 2.21 \times 10^{-34}\mathrm{m}$$

宏观物体的物质波波长很小

估算加速电子的物质波波长，
已知 $m = 9.1\times10^{-31}\ \mathrm{kg}$，设加速电压为$U$

$$\frac{1}{2}mv^2 = eU \qquad v = \sqrt{\frac{2eU}{m}}$$

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{2emU}} \qquad \lambda \approx \frac{12.25}{\sqrt{U}}\text{Å}$$

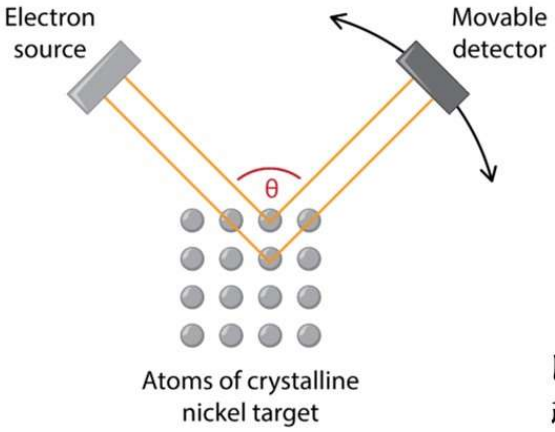
$$U = 150\mathrm{V} \Rightarrow \lambda = 1\text{Å}$$

晶体对电子的衍射实验

雨课堂 Rain Classroom

❑ 戴维逊—革末实验

1927年，贝耳实验室的戴维逊和革末研究电子在镍单晶上的衍射



电子具有波动性，应满足布拉格公式

$$2d\sin\theta = k\lambda$$

加速电子的物质波波长

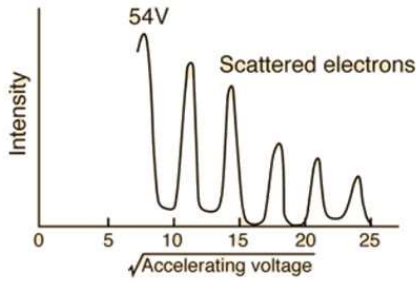
$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{2emU}}$$

固定θ角，改变加速电压，或者固定电压改变入射角，均会多次出现电流极大

❑ 戴维逊—革末实验

$$2d\sin\theta = k\frac{12.25}{\sqrt{U}} \quad (k = 1,2,3,\cdots)$$

$$\sqrt{U} = k\frac{12.25}{2d\sin\theta}$$



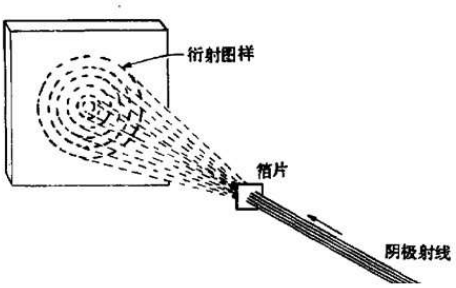


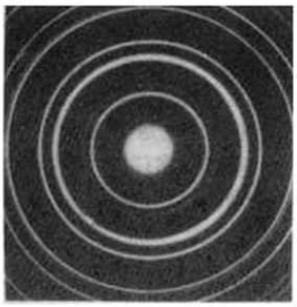
固定θ角，改变加速电压，多次出现电流极大

雨课堂 Rain Classroom

❑ 汤姆逊电子衍射实验

1927年英国物理学家G.P.汤姆逊做了电子通过金多晶薄膜的衍射实验





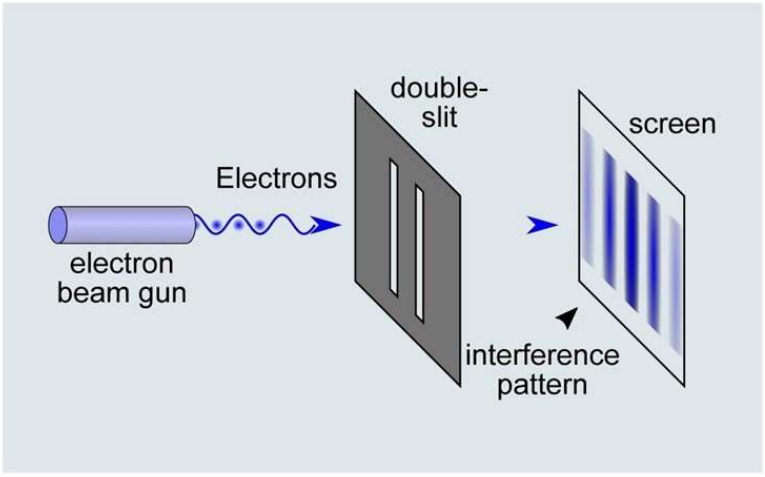


G.P.汤姆孙(1892～1975) 英国物理学家

1937年 戴维逊 与 G.P.汤姆逊获诺贝尔物理奖。

❑ 电子双缝干涉实验

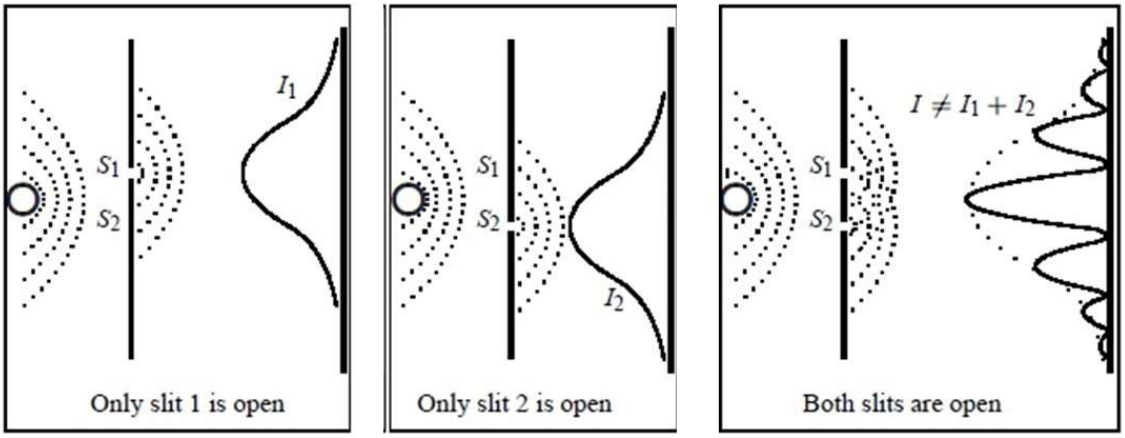
1961年约恩逊（C. Jönsson）运用铜箔中形成的2-5条细缝得到了电子的多缝干涉图样。



雨课堂 Rain Classroom

❑ 电子双缝干涉实验

1961年约恩逊（C. Jönsson）运用铜箔中形成的2-5条细缝得到了电子的多缝干涉图样。



投票 最多可选1项

如果电子是一个个的通过双缝，会有干涉现象吗?

A 有

B 没有

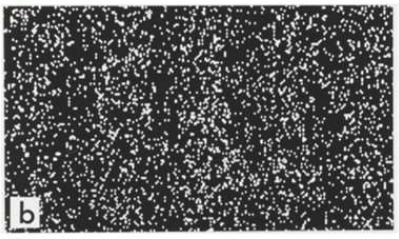
C 不确定

❑ 电子双缝干涉实验

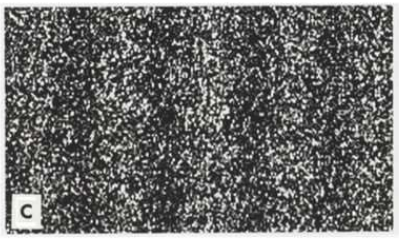
让入射电子一个一个地通过单缝



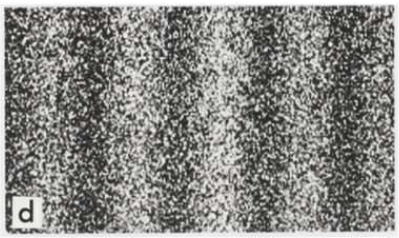
200



6000

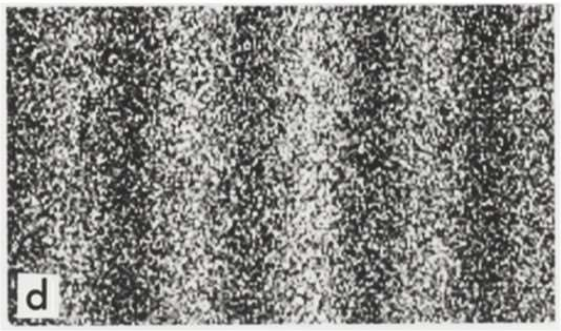


40000



140000

❑ 电子双缝干涉实验

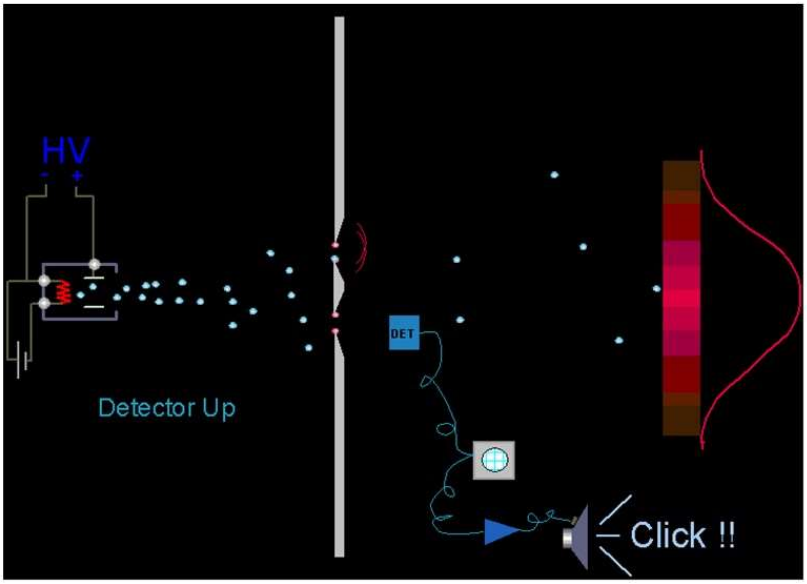


单个电子可以和自己干涉?

单个电子可以同时通过两条狭缝?

如果我们观察电子是通过的哪个狭缝，那么?

❑电子双缝干涉实验



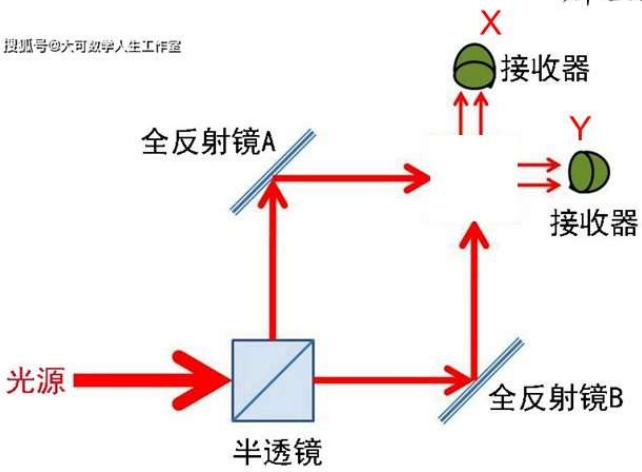
如果我们知道电子是通过的哪个狭缝，那么干涉条纹消失

观测改变实验结果

测量有干扰?

❑ 惠勒延迟选择实验

1979年，惠勒在美国普林斯顿大学纪念爱因斯坦诞辰100周年讨论会上提出的思想实验



单个光子逐个通过半透镜

C点不放置半透镜:

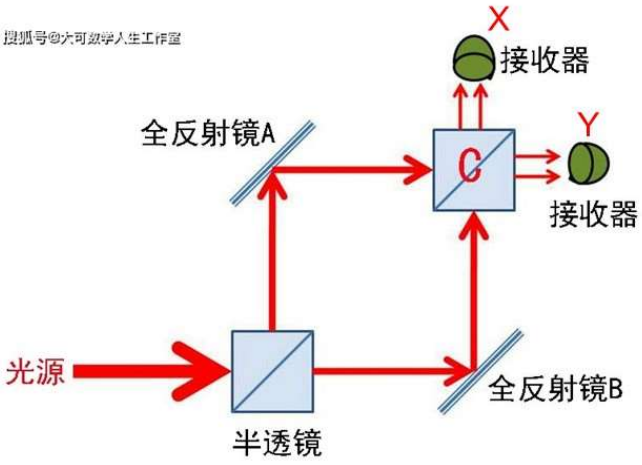
- 光子从激光源射出，通过探测器发现，一半的光子进入了探测器X，另一半进入了探测器Y。

- 基于经验推论：50%的光子走了A路，50%走了B路

- X（Y）接收到信号说明光子走了A（B）路径，可确定光子路径。

❑ 惠勒延迟选择实验

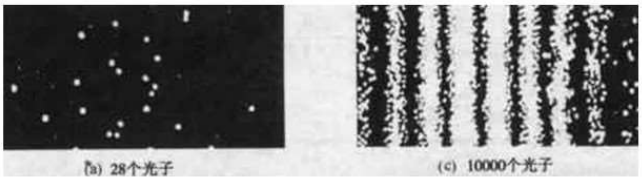
搜狐号@大可数学人生工作室



单个光子逐个通过半透镜

C点放置半透镜：

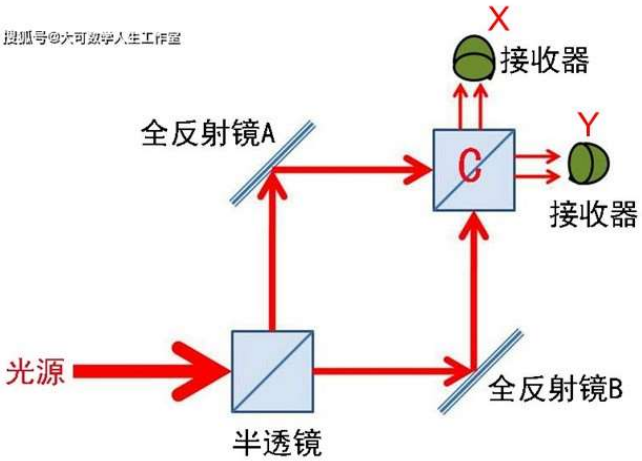
交叉垂直的两路光又合并到了一个方向，会造成光子的干涉，探测器X或Y处会看到干涉条纹。



每个光子是同时走两条路径，到达C后再与自己发生了干涉

❑ 惠勒延迟选择实验

搜狐号@大可数学人生工作室



C点不放置半透镜：

基于经验推论： 50%的光子走了A路，50%走了B路径

C点放置半透镜：

每个光子是同时走两条路径

在光子走过A/B反射镜时再在C点放置半透镜：

放置半透镜P′的行为改变了光子最初所走的路径?

雨课堂 Rain Classroom

❑ 电子/光子双缝干涉实验

电子/光子为什么可以同时通过两条狭缝?

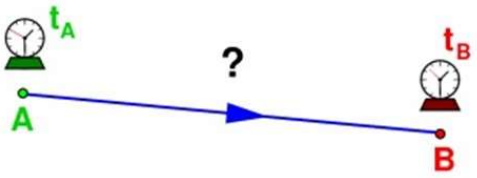
为什么观测改变实验结果?

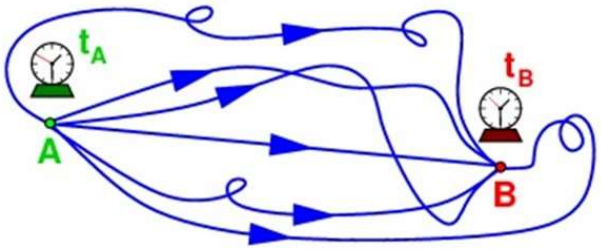
如果有N条狭缝会怎么样? 粒子可能同时穿过N条狭缝

如果N=∞? 理查德·费曼

- 如果在屏幕有无数个狭缝，那么屏幕就不存在了
- 即使在源和检测器之间仅存在空白空间，粒子也会走所有可能的路径

❑ 电子/光子双缝干涉实验



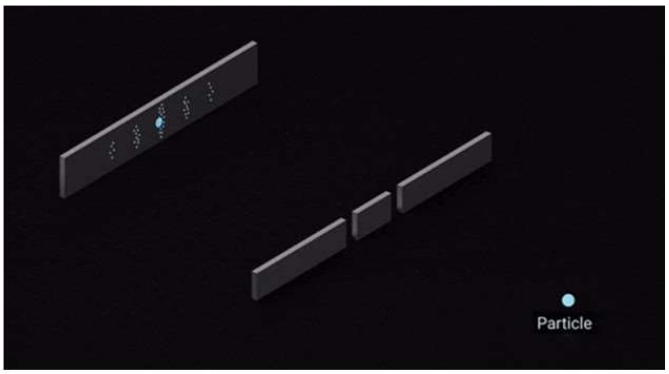


量子世界:
粒子会同时走所有可能的路径

单个粒子干涉

雨课堂 Rain Classroom

❑ 电子/光子双缝干涉实验



波粒二象性：

有时粒子性更显著，
有时波动性更显著

物质波物理本质是什么？

为什么观测会改变实验结果?

❑ 物质波波函数

1924年， 德布罗意提出物质波

1925年，德拜邀请薛定谔讲述关于德布罗意的波粒二象性博士论文。德拜指出，既然粒子具有波动性，应该有一种能够正确描述这种量子性质的波动方程。很快，薛定谔就推导出（“猜出”）一个波动方程

一维薛定谔方程

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}+U(x,t)\Psi=i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}$$

波函数 $\Psi=\Psi(x,y,z,t)$　　势能函数 $U=U(x,t)$



薛定谔（Erwin Schrödinger 1887-1961）
奥地利物理学家
1933年诺贝尔物理奖

❑ 薛定谔方程

氢原子中的电子 $U(r)=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^2}{r}$

$$\nabla^2\psi+\frac{2m}{\hbar^2}\left(E+\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)\psi=0$$

能量量子化

薛定谔计算出氢原子中束缚电子的波函数，并于1926年发表了这一结果。

普朗克：就像被一个迷语困惑多时，渴慕知道答案的孩童，现在终于听到了解答。

爱因斯坦：这著作的灵感如同泉水般源自一位真正的天才。

薛定谔方程是量子力学最基本的方程，亦是量子力学的一个基本假定，其正确性只能靠实验来确定。

❑ 物质波波函数

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}+U(x,t)\Psi=i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}$$

波函数 Ψ= Ψ(x, y, z, t)是空间和时间的函数，并且是复函数

- 如何解释弥漫于整个空间的“波函数”？

- 如何将它与电子的运动联系起来?

❑ 物质波的统计学诠释

- 爱因斯坦：解释光的波粒二象性，指出光子在某处出现的概率和该处光振幅的平方成正比

- 玻恩（M.Born）：德布罗意波并不像经典波那样是代表实在物理量的波动，而是描述粒子在空间的概率分布的“概率波”。

- 粒子在某时某地出现的概率，与该时该地粒子波函数的模的平方成正比。



马克斯·玻恩（Max Born，1882—1970）德国物理学家

1954年诺贝尔物理学奖

波函数的统计解释 $|\Psi|^2 = \Psi^*\Psi$

量子力学基本假定

❑ 波函数的统计学诠释

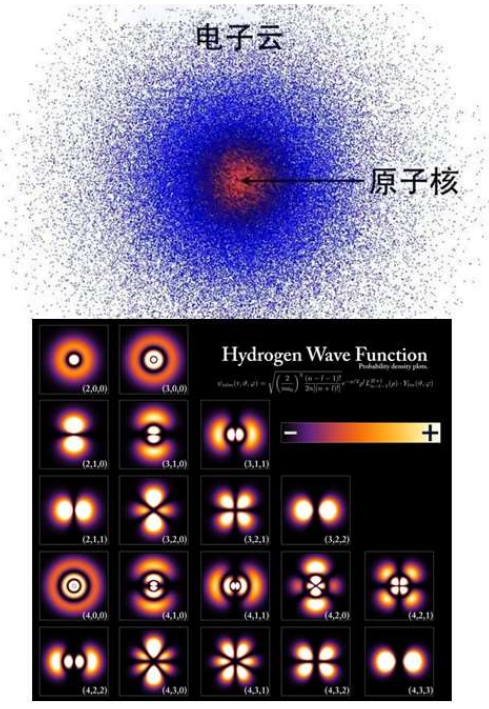
$|\Psi|^2 = \Psi^*\Psi$ 量子力学基本假定

- 有限：根据波函数的统计诠释，要求在空间任何有限体积元中找到粒子的概率为有限值

- 归一化：粒子在空间各点的概率总和应为 1

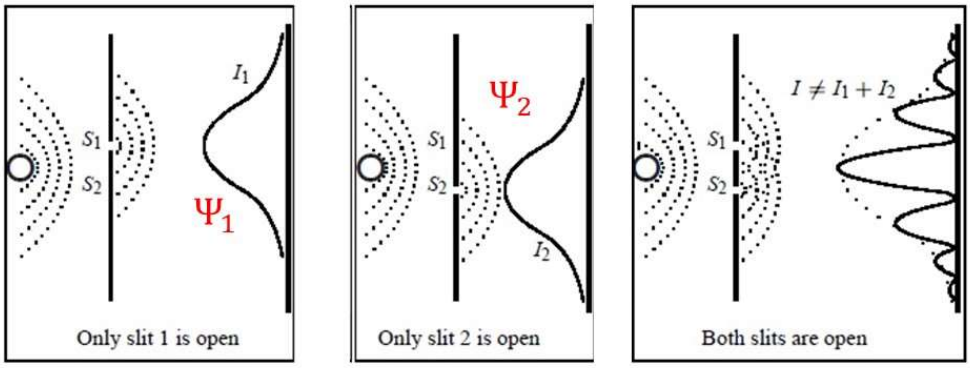
- 单值：$|\Psi|^2$在任意时刻t 都是确定的单值

- 连续：波函数满足的微分方程为二阶的，要求波函数的一阶导数连续，波函数本身必须连续。



❑ 电子双缝干涉实验

物质波既不是电磁波，也不是机械波，为什么会干涉？



$$P = |\Psi|^2 = (\Psi_1 + \Psi_2)(\Psi_1^* + \Psi_2^*)$$

$$= |\Psi_1|^2 + |\Psi_2|^2 + \Psi_1^*\Psi_2 + \Psi_2^*\Psi_1$$

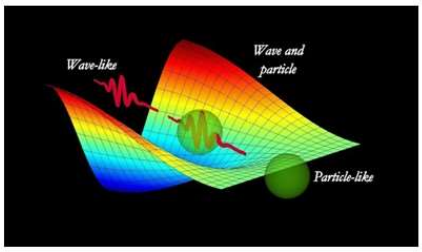
不严谨

新的干涉效应

为什么观测会改变实验结果?

❑ 互补原理

互补原理（complementarity principle）是尼尔斯·玻尔于1927年提出的一个基础原理

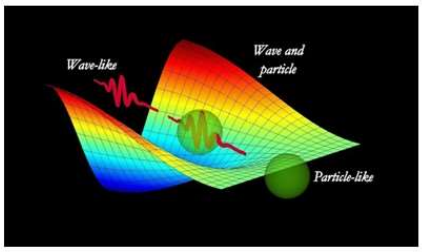


互补原理阐明，不能用单独一种概念来完备地描述整体量子现象，为了完备地描述整体量子现象，必须将分别描述波动性、粒子性的概念都囊括在内。

波动性与粒子性互补：假若观察到其中一种性质，则可能观察不到另一种性质。
有时候，两种性质可以一起被观察到，但是这时，每一种性质不会完全展现，而是部分展现。

❑ 互补原理

互补原理（complementarity principle）是玻尔于1927年提出的一个基础原理



在双缝实验或任何干涉实验里，波动行为衍生出的干涉图样可视性与粒子行为衍生出的路径分辨性互补。

- 假若分辨出粒子的移动路径，则无法观察到干涉图样，反之亦然。
- 路径的分辨率越高，则干涉图样的可视性越低，反之亦然

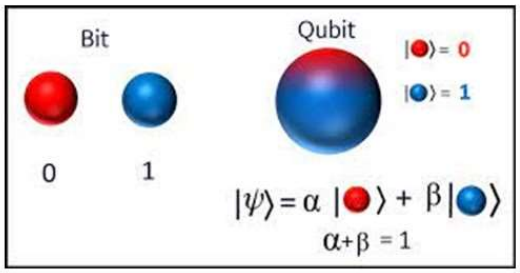
❑叠加态



态叠加原理（superposition principle）：

假若一个量子系统的量子态可以是几种不同量子态中的任意一种，则它们的归一化线性组合也可以是其量子态。称这线性组合为“叠加态”。

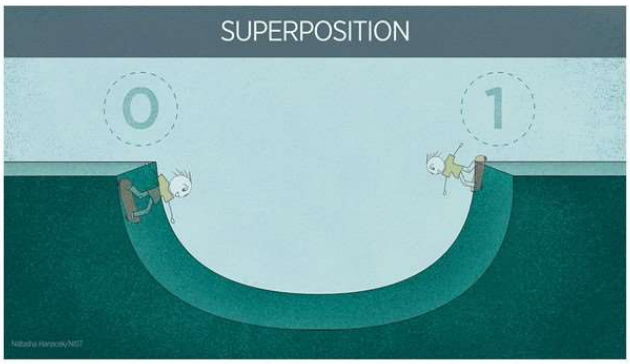
量子力学基本假定



量子计算机

❑波函数坍缩

波函数坍缩（wave function collapse）指的是某些量子力学体系与外界发生某些作用后（对量子态的测量）波函数发生突变，变为其中一个本征态或有限个具有相同本征值的本征态的线性组合的现象。



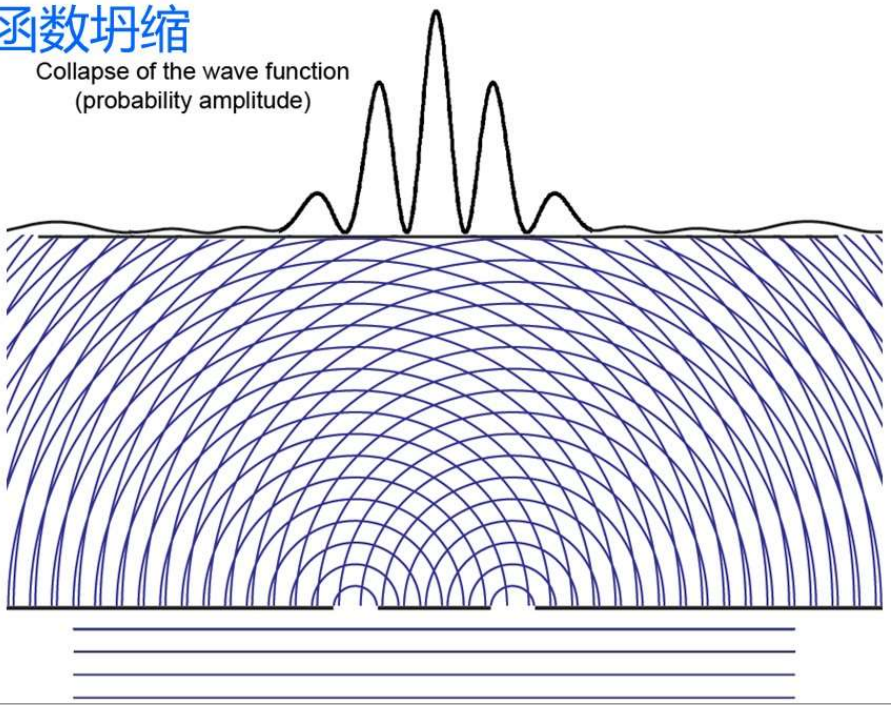
$$\Psi = a_1\Psi_1 + a_2\Psi_2 + a_3\Psi_3 + \ldots$$

量子力学基本假定

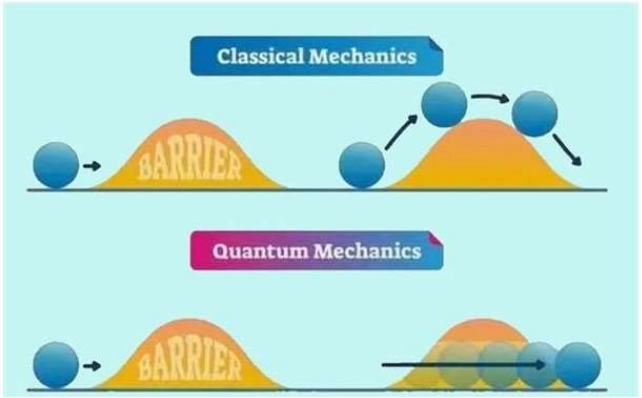
测量后：Ψ_1 或 Ψ_2 或 Ψ_3 …

随机性

❑ 波函数坍缩



❑ 波函数的统计学诠释



位置 x(t)，动量p(t)，能量E(t)

概率

为什么有概率？概率来源于何处？

❑ 哥本哈根诠释

波函数的概率解释，叠加态，波函数坍缩

爱因斯坦：我不相信上帝会掷骰子。

In a 1926 letter to Max Born, Einstein wrote: "quantum mechanics is certainly imposing. But an inner voice tells me that it is not yet the real thing. The theory says a lot, but does not really bring us any closer to the secret of the “old one”. I, at any rate, am convinced that He [God] is not playing at dice."

没有人看月亮时月亮还在那儿吗？
Is the moon there when no one looks?

量子力学是不完备的，有更深层次的某些隐变量在起作用

❑ 哥本哈根诠释

波函数的概率解释，叠加态，波函数坍缩

爱因斯坦：我不相信上帝会掷骰子。

玻尔：爱因斯坦，不要指挥上帝去做什么。

霍金：上帝不仅掷骰子，还掷到让人看不到的地方。

温伯格：“概率融入物理学使物理学家困扰，但是量子力学的真正困难并非概率，而是这概率从何而来？描述量子力学波函数演化的薛定谔方程是确定性的波动方程，本身并不涉及概率，甚至不会出现经典力学中对初始条件极为敏感的“混沌”现象。那么，量子力学中反映不确定性的概率究竟是怎么来的呢？“